



ROBLOX PORTING - MASTER PROMPT PACK

CERTZ 로블록스 이식 총지시서

AI 개발용 단계별 프롬프트 체인 v1.0

웹게임 CERTZ(Next.js + Phaser, 현재 v1.4.27)를 로블록스 플랫폼으로 이식하기 위한 총 15종의 복사-붙여넣기 프롬프트 세트. 마스터 컨텍스트 1회 주입 후 페이지 0~12를 순서대로 실행하면 로블록스 스튜디오에서 풀멀티 액션 RPG가 조립됩니다.

1

마스터 컨텍스트
세션 시작 시 1회 주입

13

페이지 프롬프트
P0 환경세팅 → P12 출시

+1

E2E 검증 프롬프트
버그 리포트 양식 포함

이 지시서 사용법 — 읽기 전 필독

이 문서는 AI 코딩 에이전트(Cursor, Claude Code, GitHub Copilot Chat, ChatGPT 등)에게 붙여넣어 로블록스 게임을 만들게 하는 프롬프트 모음입니다. 사람이 코드를 직접 작성하는 것이 아니라, 각 페이지의 프롬프트 블록을 그대로 복사해서 AI에게 지시하고, 나온 코드를 로블록스 스튜디오에 붙여넣는 방식으로 진행합니다. 전체 흐름은 아래 4단계를 반복하는 구조입니다.

- 1. 마스터 컨텍스트 주입 (PART 0)** — 새 AI 세션을 열 때마다 가장 먼저 PART 0의 프롬프트를 붙여넣습니다. 게임의 정체성·목표·기술 스택·코딩 규칙이 모두 담겨 있어, 이후 어떤 프롬프트를 줘도 AI가 문맥을 유지합니다.
- 2. 페이지 프롬프트 실행 (PART 3)** — Phase 0부터 Phase 12까지 순서대로 한 개씩 붙여넣습니다. 각 페이지는 이전 페이지의 산출물 위에 쌓이도록 작성되어 있으므로 **순서를 건너뛰지 마세요**.
- 3. 완료기준 확인** — 각 페이지 뒤의 '완료기준' 체크리스트로 AI의 산출물을 검수합니다. 하나라도 미충족이면 같은 페이지 프롬프트에 "완료기준 N번이 안 됨 — 수정해줘"라고 되물어 합니다.
- 4. 새 세션 이어하기** — 대화가 길어져 새 세션을 열 때는 PART 0 마스터 프롬프트 + "현재까지 완성된 페이지는 P0~P5다" 한 줄을 함께 주면 이어서 작업할 수 있습니다.

도구별 사용 팁

Cursor / Claude Code — 로블록스 스튜디오의 Rojo 프로젝트 폴더를 열어두고 실행하면 코드가 파일로 바로 생성됩니다. 프롬프트의 "Rojo 구조" 언급이 이를 위한 것입니다. **ChatGPT / 웹 챗봇** — 출력된 Lua 코드를 수동으로 복사해 스튜디오의 해당 스크립트에 붙여넣습니다. 한 번에 전부 요구하지 말고 페이지 단위로 진행하세요.

규칙 1 프롬프트 블록(짙은 박스)은 **변경 없이 그대로 전체 복사**해서 붙여넣습니다. ...(생략)... 주석이 들어간 줄은 편의상의 것이므로 같이 붙여넣어도 무방합니다.

규칙 2 AI가 "어떤 게임을 만들까요?"처럼 역질문하면 **마스터 프롬프트(PART 0)가 누락된 상태**입니다. PART 0를 먼저 붙여넣고 다시 진행하세요.

규칙 3 페이지 프롬프트 안의 대괄호 [] 값은 **필요 시에만** 수정합니다(예: 서버 인원, 가격). 대괄호가 없는 문장은 게임 밸런스 골드값이므로 바꾸지 않는 것을 권장합니다.

PART 0 · SESSION SEED

마스터 컨텍스트 프롬프트

필수

모든 AI 세션의 **첫 메시지**로 붙여넣는 프롬프트입니다. CERTZ가 어떤 게임인지, 로블록스판은 무엇을 목표로 하는지, 어떤 기술 스택과 코딩 규칙으로 만들지를 정의합니다. 이 프롬프트 하나로 AI가 이후 모든 페이지의

너는 로블록스(Luau) 시니어 게임 개발자다. 지금부터 나와 함께 "CERTZ"라는 액션 RPG를 로블록스로 만든다. 작업 중 아래 규칙을 항상 유지하라.

【게임 정체성】

- CERTZ = "한 번 눈 떴다 놓치면 못 따라잡는" 스피드한 2.5D 액션 RPG.
원작은 PC/모바일 웹게임(Phaser)으로, 8직업·32클래스 전직트리, 9보스 레이드, 파티 사냥, 거래소, 캐시상점, 퀘스트, 펫·치장 90여 종이 있다.
- 분위기 키워드: 픽셀 감성 + 판타지 + 쾌감 있는 타격감. 밝고 유쾌하되 보스전은 숨이 막히게.
- 플레이 루프: 접속 → 사냥터에서 몬스터 사냥(레벨업) → 전직 → 강해진 스킬로 상위 사냥터 → 파티 조직 → 보스 레이드 → 장비·치장 수집 → 환생(리셋 영구 성장).

【로블록스판 목표】

- 풀멀티: 기본 25인 서버. 같은 맵에서 실시간 사냥, 전체 채팅, 파티 시스템.
- 보스 레이드가 핵심 콘텐츠: 파티 4~8인이 9종 보스를 토벌, 레어 드롭 경쟁.
- 수익화: 게임패스(편의) + 개발자 상품(코인·확장) + 프리미엄 지분. 광고 보상(Ad API) 포함.
- 그래픽: R15 기본 아바타에 장비·코스튬 메시지를 어태치하는 방식. 아바타 편집기는 추후 확장.

【기술 스택 & 아키텍처 규칙】

- 언어: Luau. 로블록스 Studio 표준 서비스 구조.
- 서버 권위(Server-authoritative): 모든 데미지·드롭·재화는 서버가 계산. 클라이언트는 입력/연출만.
- 코드 설계: ModuleScript로 데이터와 로직 분리.
ReplicatedStorage/Modules(공용 데이터·설정) / ServerScriptService(게임 로직) / StarterPlayerScripts(로컬 입력·UI) / ServerStorage(서버 전용 에셋).
- 통신: RemoteEvent(발화) + RemoteFunction(조회) + 주기 상태는 UnreliableRemoteEvent 사용.
1초에 10회 이상 fire하는 원격은 금지. 상태 동기화는 속성·Attribute 활용.
- 저장: ProfileService(또는 ProfileStore) 기반 DataStore 래퍼. 세이브 스키마는 버전 필드 포함.
- 밸런스 골드값은 내가 주는 수치를 그대로 ModuleScript 상수로 박는다. 임의 조정 금지.
- 모바일(태블릿/폰) 입력을 1등 시민으로 지원: 터치 조이스틱 + 스킬 버튼.

【금지사항】

- AI 생성 이미지/에셋 금지. 외형은 로블록스 내장 파츠와 MeshPart 배치로 해결.
- 원작 웹버전의 코드(Next.js/TypeScript)를 기계적으로 번역하지 마라. 로블록스 패러다임으로 재설계.
- wait() 루프 폴링 금지, while true do에 task.wait 필수, 유령 참조 방지(엔티티 정리).
- 보안: 클라이언트가 보낸 수치(데미지·좌표 점프·아이템 생성)를 절대 신뢰하지 않는다.

【출력 방식】

- 코드는 파일 경로 주석(예: -- ServerScriptService/Combat/DamageService.lua)을 맨 윗줄에 달아 완전한 형태로 출력한다. 부분 스니펫만 줄 때는 어디에 붙여넣는지 명시.
- 내가 페이지 프롬프트를 주면: ①해당 페이지 설계 요약 3줄 ②전체 코드 ③테스트 방법 순으로 출력.
- 이해했으면 "CERTZ 로블록스 이식 준비 완료"라고만 답하라.

이 프롬프트의 역할

마스터 프롬프트는 **세션 단위 시스템 프롬프트**입니다. 페이지를 진행하다 새 대화를 열 때마다 반드시 다시 주입하세요. 대괄호 수치(25인 서버 등)를 바꾸고 싶으면 지금 한 번에 수정한 뒤 고정하는 것을 권장합니다.

PART 1 · SOURCE SPEC

원본 게임 시스템 스펙 — 이식할 재료 목록

웹버전 CERTZ(v1.4.27)에 실제로 구현된 시스템 12종입니다. 이 표는 **AI에게 "무엇을 만들어야 하는지"를 알려주는 참고 목록**이며, PART 3의 각 페이지 프롬프트가 이 시스템들을 어떤 순서로 로블록스에 재건하는지를 규정합니다. 난이도는 로블록스 이식 기준 5점 만점으로, ★★★★★ 이상은 해당 페이지에서 설계를 단순화하는 대안을 함께 제시했으니 참고하세요.

시스템	원본 구현 내용 (웹버전)	로블록스 이식 형태	난이도
전직 트리	4계열(전사·궁수·마법사·도적) × 2경로 × 4차전직 = 32클래스. 1차 Lv10 / 2차 Lv30 / 3차 Lv50 / 4차 Lv100. 자유전직 5,000골드(계열 내 경로 전환, 무제한)	ModuleScript 클래스 트리 데이터 + 전직 NPC + 스킬 해금	★★
전투 코어	기본공격 + 스킬 4슬롯(4차 전직), 쿨타임·MP·캔슬·히트박스 스위치, 자동전투(물약 자동·스킬 로테이션), 타격감(넉백·화면흔들림·히트스톱)	서버 권위 데미지 파이프라인 + 스킬 모듈 32종 + 모바일 버튼	★★★★★
몬스터·AI	60여 종 몬스터, FSM(순찰→경계→추격→공격→도주), 어그로, 3단 스로틀(거리별 사고 빈도 절감)	FSM 모듈 + Humanoid/NPC + 서버 사고 스로틀 재현	★★★★
보스 레이드	보스 9종(수호자·로드·펜리르·스콜·수르트·니드호그·그람·아부디토스·베헤모스), 페이지 1~3 + 시그니처 패턴, 등장 연출(룬 마법진)	핵심 콘텐츠로 강화: 파티 레이드 전용 서버(8인), 페이지 전환, 레어 드롭 표	★★★★★
맵·스테이지 mapgen·isekai	다층식 사냥터(포탈 이동·층별 테마), 마을, 이벤트 맵, 이세카이(별관), 포탈 줌 전환	Place별 맵 빌드 + TeleportService 또는 구역 분리 + 포탈 파트	★★★★
아이템·인벤	무기 6·방어 6·물약 16·장신구 12·버프 3·상자 4(가중치 룰)·패키지 6, 인벤 그리드, 장비 장착 슬롯	인벤 모듈 + 장비 Attribute + 상자 확률 룰 서버 처리	★★★★

펫·치장	펫 6종(팔로잉·버프), 코스튬 12·액세서리 5(날개·헤일로·리본· 왕관)·아웃핏, 헤어 6색 팔레트	R15 어태치 장식 + 펫 Follow 모듈 + 가차 상자	★★
상점·수익화	BM상점 90종(캐시= 에메랄드), 특가 3종 날짜 로테이션, 쿠폰, 도장(출석), 광고 보상	게임패스 + 개발자 상품 + 광고 API로 치환 (PART 4 가격표)	★★
거래소	플레이어 간 아이템 거래 게시판(등록·구매·검색), 수수료	로블록스 정책상 제한 → 파티 드롭 분배 + 트레이드 창으로 재해석	★★★
퀘스트·에그	메인·일일 퀘스트, 숨은 에그 100종(9카테고리· 코나미 버퍼·구간 보상), 튜토리얼	퀘스트 모듈 + 에그 수집(맵 숨김 파트) + 마일스톤 보상	★★
계정·세이브 account-relay	자체 계정(AES-GCM 백업), SNS 로그인, 클라우드 세이브, 랭킹 (레벨·전직·길드)	DataStore+ProfileServ ice로 단일화(로블록스 계정 내장), OrderedDataStore 랭킹	★
GM·운영 admin-chat-party	GM 무한 엘릭서·보스 소환 ·공지, 파티(초대·해산), 전체/파티 채팅, 환생(영구 성장), EERT 등급	관리자 커맨드(Studio 태그 기반) + 로블록스 채팅 연동 + 파티 모듈 + 환생 시스템	★★

재해석 3원칙 (원작 기계 복사 금지의 근거)

- ① **세이브는 단순화** — 로블록스는 계정이 플랫폼에 내장되므로 자체 계정·SNS 로그인·백업 토큰 시스템을 전부 버리고 DataStore 하나로 합니다. ② **멀티는 재설계** — 웹버전이 HTTP 폴링으로 흉내 낸 것을 RemoteEvent 실시간으로 교체하고, 파티·레이드를 로블록스 강점으로 확대합니다. ③ **수익화는 플랫폼 네이티브** — 캐시 재화(에메랄드)를 Robux 결제 게임패스·개발자 상품으로 치환합니다.

PART 2 · REDESIGN BLUEPRINT

로블록스 재해석 설계

2-1. 아키텍처 매핑 — 웹버전 → 로블록스

페이지 프롬프트를 줄 때마다 AI가 이 매핑표를 기준으로 설계합니다. 원작의 어떤 개념이 로블록스의 어떤 구성요소로 이동하는지를 한눈에 보여주는 표로, 마스터 프롬프트 다음에 PART 2 요약본을 함께 주면 AI의 설계 일관성이 크게 올라갑니다.

웹버전 (Next.js + Phaser)

→

로블록스 대응물

비고

WorldScene (Phaser 씬) →	Workspace + StarterPlayerScripts	렌더·연출은 클라, 상태는 서버
net.ts / socket.io 폴링 →	RemoteEvent · UnreliableRemoteEvent	HTTP 폴링 완전 폐기
api/chat · party (CERTZ-DB) →	로블록스 채팅 TextChatService + 파티 ModuleScript	서버 없이 네이티브
accounts.enc (GitHub 백업) →	ProfileService (DataStore)	자체 계정 체계 폐기
data.ts (아이템·스킬 테이블) →	ReplicatedStorage/Modules/GameData	상수 골드값 그대로 이식
Player.ts + 스킬 FSM →	서버 NPC + 클라 연출 분리	서버 권위 필수
mapgen.ts (코드 생성 맵) →	Studio 파트 빌드 + 워크스페이스 폴더	프리빌트 맵 권장
거래소 게시판 (DB 저장) →	트레이드 RemoteFunction + 파티 드롭 분배	로블록스 정책 대응
광고 보상 (AdMob) →	Premium Payouts + 보상형 광고(가능 시)	수익화 PART 4
관리자(GM) 커맨드 →	Studio 권한 태그 + 서버 콘솔 커맨드	UserId 화이트리스트

2-2. 멀티 설계 — 25인 서버와 서버 권위

- ▶ **서버 권위 전투** — 클라이언트는 "내가 스킬 S를 X좌표에서 쏘다"는 입력만 보내고, 적중 판정·데미지 계산·상태이상은 전부 서버가 수행해 Attribute로 브로드캐스트합니다. 해킹 방지의 기본이자 페이지 4의 설계 축입니다.
- ▶ **동기화 예산** — 플레이어 상태는 Attribute 변경(자동 리플리케이션), 전투 이벤트는 RemoteEvent, 몬스터 위치는 UnreliableRemoteEvent로 초당 10회 브로드캐스트해 네트워크 예산을 지킵니다. 25인 × 60몬스터 전제 설계입니다.
- ▶ **파티 시스템** — 파티 4인(사냥) / 레이드 8인(보스) 2티어. 파티 경험치 분배(기여도 가중)와 레어 드롭 우선권(파티장 배분 또는 순번제)을 포함해 웹버전의 파티를 한 단계 강화합니다.
- ▶ **보스 레이드 서버** — 보스 입구는 TeleportService로 레이드 전용 ReserveServer를 띄워 8인 인스턴스를 구성합니다. 메인 서버 부하 분리 + "레이드 도전"이 이벤트가 되는 구조로 만듭니다.

2-3. R15 캐릭터와 외형 방향

캐릭터는 로블록스 기본 R15 리그를 쓰되, 웹버전의 8직업 감성을 **장비 어태치**로 표현합니다. 무기는 손 AttachPoint에 부착하는 MeshPart(도검·활·지팡이·단검 4형), 코스튬은 텔소/MeshPart 오버레이, 날개·헤일로 백·헤드 AttachPoint에 부착합니다. 직업별 색상 코드(웹버전 hex 상수)를 캐릭터 티트와 장식 색에

그대로 적용하면 32클래스의 정체성이 저비용으로 살아납니다. AI 생성 에셋은 사용하지 않으며, Toolbox CC0 메시와 Studio 기본 파츠 조합으로 시작해 추후 전용 메시로 교체하는 경로입니다.

2-4. 수익화 개요 (상세 가격표는 PART 4)

웹버전의 캐시 재화 "에메랄드"를 Robux 결제 구조로 치환합니다. **게임패스**는 광고 제거·인벤 확장·프리미엄 배지 같은 영구 편의, **개발자 상품**은 골드 번들·물약 번들·레이드 입장권 같은 소모성 재화, **보상형 광고**는 광고 1회 = 물약 3개 같은 무료 유저 진입 경로로 설계합니다. 유료 재화는 서버에서만 지급하고 영수증 검증 (ProcessReceipt)을 필수로 두는 것이 페이지 9의 핵심입니다.

로블록스 한계 — 처음부터 알고 설계하기

- ① 개인 간 자유 거래는 플랫폼 정책상 제한이 크므로 **트레이드 창(대면 확인식)**으로만 지원합니다. ② 웹버전의 코드 생성 맵은 Studio 수동 빌드로 대체합니다(프로그래매틱 배치는 부분 지원). ③ 서버 인스턴스당 인원은 설계 목표 25인이지만 로블록스 기본값 50인 범위 내에서 운영 단계에 조정합니다.

PART 3 · PHASED PROMPT CHAIN

단계별 프롬프트 체인 — Phase 0 → 12

총 13개의 페이지 프롬프트입니다. 각 페이지는 **목적 → 프롬프트 블록 → 완료기준** 순으로 구성됩니다. 프롬프트 블록을 복사해 AI에 붙여넣고, 나온 코드를 로블록스 스튜디오에 반영한 뒤 완료기준을 실제 플레이로 검증하세요. 검증을 통과하면 다음 페이지로 넘어갑니다. 페이지 프롬프트에는 "이전 페이지 산출물"을 참조하는 문장이 들어 있어, 마스터 프롬프트가 주입된 세션이라면 AI가 문맥을 자동으로 이어받습니다.

Phase 0 — 프로젝트 세팅 & 폴더 구조 필수

스튜디오에 CERTZ의 뼈대(서비스 폴더·모듈 껍데기·Rojo 구조)를 세팅합니다. 이후 모든 페이지가 이 구조에 파일을 추가하는 방식입니다.

P0 — PHASE 0 PROMPT

전체 복사

【Phase 0】프로젝트 골격을 세팅하자.

- 1) 로블록스 Studio 새 Baseplate에서 아래 서비스 폴더/스크립트 껍데기를 만드는 셋업 코드(커맨드바에 붙여넣을 Luau 스크립트 한 개)를 출력하라.

```
- ReplicatedStorage/  
  Modules/GameData (ModuleScript — 상수 테이블, 지금은 빈 틀)  
  Modules/Net (ModuleScript — RemoteEvent 이름 상수 모음)  
  Remotes/ (폴더 — RemoteEvent 인스턴스들이 런타임에 생성됨)  
- ServerScriptService/  
  Services/ (폴더)  
  Bootstrap (Script — 서버 진입점, 추후 서비스들을 require)  
- StarterPlayer/StarterPlayerScripts/  
  ClientBootstrap (LocalScript — 클라 진입점)  
  Modules/ (폴더 — 로컬 모듈)  
- ServerStorage/Assets/ (폴더)  
- Workspace/Maps/ (폴더), Workspace/Entities/ (폴더)
```

- 2) Bootstrap이 시작 시 Remotes 폴더에 RemoteEvent 자동 생성기를 돌리고,
Net 모듈에 이벤트 이름 상수를 집중시키는 코드를 출력하라.
이벤트 이름 규칙: "RE_" 접두어(발화형), "RF_" 접두어(조회형 RemoteFunction).
- 3) GameData 모듈에 버전 상수 GAME_VERSION = "R1.0.0"와
SAVE_SCHEMA_VERSION = 1을 넣어라.
- 4) Rojo로 동기화할 수 있게 default.project.json 예시도 함께 출력하라.

출력: ①설계 요약 3줄 ②셋업 코드 ③Bootstrap/ClientBootstrap 코드 ④Rojo json ⑤스튜디오에서 확인하는 방법(Explorer 트리 스크린샷 기준 설명).

완료기준 — 실측 확인

- Play 실행 시 Output에 "Bootstrap OK" 로그가 뜬다
- Explorer에 위 트리가 전부 존재하고 Remotes에 RE_/RF_ 이벤트가 자동 생성된다
- Stop 후 Restart(Play 다시)해도 이벤트가 중복 생성되지 않는다(역등성)

Phase 1 — 데이터 모델 & 저장 (ProfileService) 필수

플레이어 세이브 스키마 전체와 로드/저장/오프라인 보호를 구축합니다. 웹버전의 클라우드 세이브·계정 시스템을 DataStore 하나로 대체하는 페이지입니다.

P1 — PHASE 1 PROMPT

전체 복사

【Phase 1】플레이어 데이터 시스템을 만들자. (Phase 0 구조 위에 추가)

- 1) ServerScriptService/Services/ProfileService.lua 자체 구현 또는 ProfileStore 사용 코드로 아래를 만족하는 저장 서비스를 작성하라.
 - 게임 접속 시 세이브 로드(재시도 3회, 실패 시 안전 모드 진입)
 - 30초마다 오토탈 + 사망/퇴장/서버 마감 시 즉시 저장
 - DataStore 접근 실패 시 플레이어에게 "저장 지연" 경고 UI 트리거
- 2) 세이브 스키마(SAVE_SCHEMA_VERSION = 1)를 ReplicatedStorage/Modules/SaveSchema 로 정의하라. 기본값 표:
 - lv: 1, exp: 0, gold: 100, emerald: 0 (로블록스 유료 재화 보류값)
 - cls: nil (미전직), family: nil, jobTier: 0, skillPoints: 0
 - stats: { atk: 10, hp: 100, mp: 30, def: 5, crit: 5 }
 - inventory: {}, equipment: { weapon: nil, armor: nil, acc1: nil, acc2: nil }
 - cosmetics: {}, pets: {}, quests: { done: {}, daily: {} }, eggs: { found: {} }
 - rebirth: 0, stamp: { streak: 0, lastDate: "" }, settings: { bgm: 1, sfx: 1 }
 - 스키마 마이그레이션 함수도 함께(버전 비교 후 누락 필드 채우기)
- 3) StatsService: 플레이어 Attribute(hp/atk/lv/gold...)를 세이브와 동기화하고,
다른 서버 스크립트가 Data util(Require)로 안전하게 읽도록 Get(userId) 제공.
- 4) 클라 진입 화면: 로드 완료 전 스피너, 완료 후 "CERTZ에 오신 것을 환영합니다"
토스트. (UI는 간단한 ScreenGui로 충분)

출력: ①설계 요약 ②전체 코드 ③Studio 테스트 절차(Test → 2플레이어 로컬 서버 포함)
④저장 실패 시나리오 시뮬 방법.

완료기준 — 실측 확인

- 레벨/골드를 변경하고 퇴장 후 재접속하면 값이 보존된다
- 테스트 탭의 "2인 로컬 서버"에서 두 플레이어 세이브가 서로 섞이지 않는다
- DataStore 접근 차단(Studio 설정) 시 안전 모드 경고가 뜬다

Phase 2 — 캐릭터 스폰 & 스탯 & R15 어태치 필수

플레이어 스폰, 스탯 성장(레벨업), 직업별 색상, 무기·장식 어태치 파이프라인을 만듭니다.

P2 — PHASE 2 PROMPT

전체 복사

【Phase 2】캐릭터 시스템을 만들자. (Phase 0~1 위에 추가)

- 1) SpawnService: 스폰 지점(마을)에서 R15로 스폰, 사망 시 마을 리스폰(3초 지연), 이름표(레벨 + 직업명 + 닉네임) BillboardGui 표시.
- 2) LevelService: 경험치 테이블 EXP_TABLE = Lv1→100, 배수 1.13 증가(최대 Lv120).
레벨업 시 stats가 LevelGrowth 상수만큼 상승 + 파티클·사운드 연출 트리거.
- 3) AttachmentService: 캐릭터에 무기/장식을 부착하는 범용 모듈.
 - AttachPoint 규칙: 무기=RightGripAttachment, 날개/등장식=UpperTorso "Back_Attachment", 머리 장식=Head "Hat_Attachment", 펫=플레이어 뒤 3스터드 Follow(별도 PetService는 P10).
 - 장비 슬롯(weapon/armor/acc1/acc2) → 어태치 매핑 테이블과 장착/해제 RemoteEvent(RE_Equip) 서버 처리 포함.
- 4) JobColorService: 32클래스 색상 상수(웹버전 hex 이식)를 캐릭터 틴트·이름표에 적용.
미전직 = 회색. 색상 테이블은 GameData/ClassColors 모듈로 분리.
- 5) 클라: 로컬 캐릭터 조작(로블록스 기본) + 다른 플레이어 이름표 표기 확인.

출력: ①설계 요약 ②전체 코드 ③Studio에서 무기 부착 확인 방법
④다음 페이지(P3 조작)와 이어질 인터페이스 목록.

완료기준 — 실측 확인

- 콘솔 커맨드로 레벨업 시 스탯이 LevelGrowth만큼 오르고 연출이 나온다
- RE_Equip으로 무기 장착/해제가 두 플레이어에게 모두 보인다(리플리케이션)
- 이름표에 레벨·닉네임이 뜨고, 사망 시 3초 후 마을에서 리스폰된다

Phase 3 — 이동·조작·카메라 (모바일 1등 시민) 필수

PC 키보드와 모바일 터치를 모두 지원하는 조작 체계와, 웹버전 특유의 "따라오는 카메라" 감각을 구현합니다.

【Phase 3】 조작·카메라를 만들자. (Phase 2 캐릭터 위에 추가)

- 1) PC 조작: WASD 이동(기본 유지) + 좌클릭 기본공격 예약(RE_Attack 발화), Space 회피구르기(0.4초 무적, 쿨 3초), Tab 인벤토리 토글, Enter 채팅 포커스. 키 바인딩은 ContextActionService로 등록.
- 2) 모바일 조작: 커스텀 조이스틱(좌하단) + 기본공격 버튼(우하단 대형) + 스킬 버튼 4개(원형, 쿨타임 방사형 오버레이) + 회피 버튼. Dynamic joystick으로 구현.
- 3) 카메라: 웹버전 감성 재현 — 플레이어를 살짝 위(12스터드)에서 내려보는 줌 탐다운 혼합, 부드러운 lerp 추적, 보스 방에 진입하면 줌 아웃(FOV/줌 거리 상수). CameraType 스크립트로 고정 각도 유지.
- 4) 조작 품질: 이동 입력 누적 시 방향 전환 스무딩(0.1초), 점프 비활성화(CERTZ는 지상 RPG), 낙사 구역은 사냥터 지형에서만 리스폰 처리.
- 5) UI는 StarterGui ScreenGui로, 모바일에서만 보이는 버튼은 UserInputService.TouchEnabled 분기.

출력: ①설계 요약 ②전체 코드 ③PC/모바일 각각의 테스트 절차(Studio Test 탭 디바이스 에뮬레이터 사용법 포함) ④P4 전투가 받아쓸 입력 인터페이스(RE_Attack 페이로드 정의).

완료기준 — 실측 확인

- 디바이스 에뮬레이터(iPhone/태블릿)에서 조이스틱·스킬 버튼이 정상 표시된다
- 회피구르기 중 0.4초 무적(테스트 데미지로 검증)이고 쿨 3초가 UI에 표시된다
- 카메라가 플레이어를 부드럽게 따라오고 포탈 진입 시 줌 전환이 자연스럽다

Phase 4 — 전투 코어 & 몬스터 AI 필수

서버 권위 데미지 파이프라인과 FSM 몬스터 AI를 구축합니다. CERTZ의 타격감(히트스톱·넉백·화면 흔들림)을 클라 연출로 재현합니다.

【Phase 4】 전투의 심장을 만들자. (Phase 0~3 위에 추가)

- 1) DamageService(서버, 유일한 데미지 계산 지점):
 - 공격 페이로드: { attacker, skillId, origin, dir }. 서버가 거리·각도·쿨타임 유효성 검증 후 데미지 계산. 클라가 보낸 수치는 절대 신뢰 금지.
 - 공식: $dmg = atk * skillMult * (1 - def/(def+200)) * critMult$. $critMult = 1.75$, 크리 확률 = crit(%). 최소 데미지 1.
 - 적중 판정: 히트박스 스왑(구체 2스터드), 어택 중 프레임 데이터는 스킬 모듈 참조.
- 2) MonsterService + FSM 모듈(서버):
 - 상태: Idle → Patrol → Aggro(시야 25스터드) → Chase → Attack(사거리 3.5) → Flee(HP 15% 이하 일부 중) → Dead(리스폰 타이머).
 - 사고 스로틀: 플레이어와 60스터드 밖 몬스터는 사고 1.25Hz, 30스터드 밖은 5Hz

(웹버전 3단 스토를 이식). 서버 성능 보호가 목적.

- 몬스터 테이블 GameData/Monsters: 12종(슬라임·쥐·박쥐·고블린·오크전사·얼음좀비·임프·돼지·거미·스톨골렘·다크하운드·리프피시). hp/atk/exp/gold/사거리 포함.

3) 스폰 시스템: 사냥터 구역(Workspace/Maps/HuntZone1)에 SpawnPoint 폴더 → 구역별 몬스터 배치, 최대 동시 수 유지(죽으면 리스폰 8초).

4) 타격감 연출(클라): 데미지 숫자(BillboardGui 텅김), 히트스톱 0.05초, 넉백 1.5스터드, 화면 흔들림(보스 공격 피격 시), 몬스터 피격 플래시(흰색 1프레임). UnreliableRemoteEvent로 이벤트 브로드캐스트.

5) 사망·드롭: 몬스터 사망 시 exp/gold 지급(파티 분배는 P8), 드롭 테이블은 P6에서 연결되도록 DropService 인터페이스만 만들어 둔다.

출력: ①설계 요약 ②전체 코드 ③"서버 권위 검증" 테스트(클라 조작으로 데미지 위조 시도 시 서버 거부 확인) ④성능 프로파일 확인 방법(Performance Stats).

완료기준 — 실측 확인

- 몬스터가 순찰→추격→공격→사망→리스폰 전 흐름이 동작한다
- 데미지 숫자·히트스톱·넉백이 두 클라 모두에서 동시에 보인다
- 클라에서 데미지 페이로드 위조 시 서버가 무시한다(테스트 코드로 검증)
- 25인 시뮬(트래픽 부하 테스트는 P8 이후) 전에도 프레임 저하가 크지 않다

Phase 5 — 전직 트리 32클래스 & 스킬

필수

CERTZ의 핵심 차별화인 4계열×2경로×4차 전직 시스템과 스킬 모듈을 이식합니다. 스킬 32종은 1차 계열 공용 4종 + 클래스별 1~4차 증분으로 구성합니다.

P5 — PHASE 5 PROMPT

전체 복사

【Phase 5】직업·스킬 시스템을 만들자. (Phase 4 전투 위에 추가)

1) GameData/ClassTree 모듈로 전직 트리 정의:

계열 4(warrior/ranger/mage/thief) → 1차 Lv10, 2차 Lv30, 3차 Lv50, 4차 Lv100.

- warrior → { berserker, guardian } → { warlord, paladin } → { warbringer, crusader }
- ranger → { sniper, windrunner } → { eagleeye, tempest } → { deadeye, skylord }
- mage → { archmage, sage } → { stormbringer, chronicle } → { arclord, eternal }
- thief → { assassin, swashbuckler } → { nightblade, duelist } → { shadowlord, blademaster }

자유전직: 2차 이상에서 같은 계열 반대 경로 전환 가능, 비용 골드 5,000, 무제한.

스탯 보너스는 경로 누적(원작 규칙) — 클래스별 스탯 가중 테이블 포함.

2) SkillService(서버): 스킬 정의 모듈 SkillDefs — 각 스킬 { id, name, cls, tier,

mult, mp, cooldown, hitbox { type, size, offset }, fx } 형식. 최소 세트:

- 계열 공용 4종(warrior 강타 / ranger 정밀사격 / mage 마법탄 / thief 연격)
- 클래스별 시그니처 1~4차 각 1종(총 32+4=36스킬). 4차 스킬은 궁극기(쿨 60초).

스킬은 hitbox 타입 4종(단일·범위원·부채꼴·관통직선)으로 구현을 통일.

3) 전직 흐름: 마을 전직 NPC(ProximityPrompt) 대화 UI → 계열 선택(1차) →

경로 선택(2차+) → 자유전직 탭(골드 차감). RemoteFunction으로 서버 검증 후

세이브 cls/jobTier 갱신, 스킬 해금 알림.

4) 스킬 UI: P3의 스킬 버튼 4개가 현재 클래스 해금 스킬로 채워지고,
MP 부족·쿨타임 게이트는 클라 선검증 + 서버 재검증 이중화.

5) 이펙트: 스킬 fx는 ParticleEmitter·Beam 4종 템플릿(물리타격·마법탄·검풍·약속의
룬)을 프리셋화해 스킬 정의에서 참조.

출력: ①트리 시각화(텍스트 다이어그램) ②전체 코드 ③스킬 36종 정의 표 요약
④전직→스킬 해금→사용까지의 Studio 테스트 시나리오.

완료기준 — 실측 확인

- 1차→2차 전직 후 스킬 버튼에 새 스킬이 뜨고 실제 발동된다
- 자유전직 시 골드 5,000이 차감되고 반대 경로 스킬로 교체된다
- MP 부족·쿨타임 중 발동이 서버에서 거부된다(위조 테스트)
- 32클래스 트리 데이터에 오타자·누락 경로가 없다(자동 검증 코드 포함)

Phase 6 — 인벤토리·장비·아이템·드롭

필수

아이템 테이블(무기·방어·물약·장신구·버프·상자), 인벤 UI, 드롭 시스템을 완성해 사냥 루프(사냥→드롭→
장비→강해짐)를 닫습니다.

P6 — PHASE 6 PROMPT

전체 복사

【Phase 6】아이템 인프라를 만들자. (Phase 4 DropService와 연결)

1) GameData/Items 모듈 — 원작 테이블 이식:

- 무기 6(목검1→용곤봉6 등 계열 공용 티어) / 방어 6 / 물약 16(hp3·hp10·mp3·mp10·
엘릭서 등) / 장신구 12(반지4·펜던트4·주얼4) / 버프 3(atk·def·crit 10분) /
상자 4(일반·고급·전설·몬스터) + CHEST_TABLES 가중치 룰 표.
- 아이템 구조: { id, name, cat, tier, stats?, use?, price, rarity }.

2) InventoryService(서버): 인벤 40칸(세이브 inventory 배열), 획득/소모/스택,
RE_UseItem(물약 사용→HP/MP 회복+버프), 장비 장착은 P2 RE_Equip 연결.
상자 개봉은 서버 가중치 룰 + 결과 팝업 클라 브로드캐스트.

3) DropService 완성: 몬스터별 드롭 표(골드 자동, 아이템 확률), 파티 드롭 분배는
P8 PartyService와 인터페이스만 미리(분배 규칙: 획득자 우선 30초 후 자동 루팅).
바닥 드롭은 Part+ProximityPrompt 루팅 방식.

4) 인벤 UI(클라): 그리드 8x5, 카테고리 탭(전체/장비/소모/장신구), 툴팁(스탯·설명),
장착/사용/버리기 컨텍스트 메뉴, 모바일 터치 최적화(탭=선택, 롱탭=메뉴).

5) BM 연결은 P9, 치장은 P10 — 인터페이스만 확보.

출력: ①아이템 표 요약(카테고리별 개수) ②전체 코드 ③상자 확률 룰 검증 스크립트
(1만 회 시뮬 히스토그램 텍스트) ④사냥→드롭→장착 루프 테스트 시나리오.

완료기준 — 실측 확인

- 몬스터 사냥으로 골드·물약·장비가 드롭되고 루팅되어 인벤에 쌓인다
- 물약 사용 시 HP 회복 + 서버 검증(중복 사용 위조 거부)된다
- 상자 1만 롤 시물 결과가 CHEST_TABLES 가중치와 일치한다
- 인벤 UI가 모바일 에뮬레이터에서 조작 가능하다

Phase 7 — 맵·사냥터·보스 레이드 필수

마을 + 다층 사냥터 + 9종 보스 레이드 공간을 만듭니다. 보스는 CERTZ의 최대 강점으로 페이지 패턴 레이드로 완성합니다.

P7 — PHASE 7 PROMPT

전체 복사

【Phase 7】 세계 구조와 보스 레이드를 만들자. (Phase 0~6 위에 추가)

- 1) MapsService — Workspace/Maps 아래 3개 구역을 프리빌트로:
 - 마을 Village: 안전구역(전투 금지), NPC 배치(전직·상점·퀘스트·치장), 포탈 2개.
 - 사냥터 HuntZone1~3: 총식 구조(총마다 몬스터 티어 상승), 포탈 파트 연결, 웹버전처럼 포탈 진입 시 카메라 줌 전환(P3 카메라 상수 활용).
 - 레이드 공간 RaidArena: 보스 1체 전용 거대 원형 아레나, 등장 연출 공간 포함.
- 2) PortalService: 포탈 파트 터치 → 로딩 페이드 → 위치 이동(같은 Place는 Teleport 대신 좌표 이동). 쿨다운 2초로 진동 방지.
- 3) RaidService — 이 페이지의 핵심:
 - 보스 9종 데이터 GameData/Bosses: 수호자·로드·펜리르·스콜·수르트·니드호그·그람·아부디토스·베헤모스. { hp, atk, patternSet, drops, phases: 1~3 }.
 - 페이지 전환: HP 100→70%(P1)→40%(P2)→15%(P3/광폭). 전환마다 패턴세트 교체 + 등장 룬 마법진 연출(파티클 원형 + 사운드).
 - 시그니처 패턴 4종 구현으로 통일: 부채꼴 브레스 / 원형 충격파(점프 회피) / 돌진 잔상 / 소환수 4마리. 보스마다 4종을 재조합한 patternSet 정의.
 - 입장: 레이드 포탈 → ReserveServer로 8인 전용 서버 생성(TeleportService) → 토벌 성공 시 메인 서버로 귀환 + 드롭 지급. 실패 시 전멸 후 귀환.
 - 보스전 자동금지 원칙: 레이드 서버에서 자동전투 비활성(수동 조작만).
- 4) BossIntroService: 보스 등장 3초 카메라 시네마틱(이름·HP바 UI 등장).

출력: ①맵 구조 다이어그램(텍스트) ②전체 코드 ③9보스 패턴 조합표 ④레이드 입장→토벌→귀환 전체 플로우 테스트 시나리오(2인 로컬 서버).

완료기준 — 실측 확인

- 마을↔사냥터 3층 이동이 포탈로 매끄럽게 이어진다
- 보스전에서 페이지 3번 전환과 패턴 교체가 실측된다
- 레이드 서버 생성→8인 입장→토벌→메인 귀환 플로우가 동작한다
- 보스 연출(룬 마법진·시네마틱)이 모든 클라에 동시 표시된다

Phase 8 — 파티·채팅·멀티 완성

필수

25인 서버에서의 실시간 멀티 요소를 완성합니다. 파티(4인 사냥/8인 레이드), 채팅 연동, 경험치 분배를 구축합니다.

P8 — PHASE 8 PROMPT

전체 복사

【Phase 8】멀티플레이를 완성하자. (Phase 4~7 위에 추가)

- 1) PartyService(서버):
 - 파티 생성/초대/수락/거절/탈퇴/해산(RF_Party·RE_Party). 최대 4인(일반), 레이드 8인.
 - 파티원 HP·위치 미니 HUD(좌측 상단, 4인 표시).
 - 경험치 분배: 사냥터 내 파티원 등록 기여도(데미지 비중) 가중 분배.
 - 파티 채팅 채널: TextChatService 커스텀 채널 "Party" 등록, 파티원만 보임.
- 2) 전체 채팅: 로블록스 TextChatService 기본 전체 채팅에 CERTZ 커스텀 적용 — 채팅창 접기 버튼, 레벨 표기(예: [Lv45] 닉네임), 채팅 로그 상단 3줄 미니 뷰.
- 3) 동기화 리팩터링: 25인 기준 성능 점검 — 몬스터 상태 브로드캐스트가 UnreliableRemoteEvent인지, Attribute만 리플리케이션하는지 재확인. 플레이어간 상호 작용(파티 표시 링, 같은 몬스터 어그로 공유) 검증.
- 4) 소셜: 파티 초대는 다른 플레이어 이름 클릭 → 팝업. 로블록스 친구 목록 연동은 기본 Players 서비스로 충분.
- 5) 성능 검증 프롬프트: Studio 테스트 탭 8인 로컬 서버(최대)에서 Performance Stats 캡처 지점 안내 포함.

출력: ①설계 요약 ②전체 코드 ③파티 플로우 시나리오(생성→초대→사냥→레이드→해산)
④채팅 채널 등록 확인 방법 ⑤8인 부하 체크리스트.

완료기준 — 실측 확인

- 파티 4인 구성 후 사냥 시 경험치가 기여도 가중으로 분배된다
- 파티 채팅이 파티원에게만 보인다(옆 서버 플레이어에게 미노출)
- 파티 HUD에 파티원 HP가 실시간 표시된다
- 8인 로컬 테스트에서 프레임 드롭·레이션 스파이크가 허용선 내다

Phase 9 — 상점·쿠폰·게임패스 수익화

필수

BM상점(골드 재화)과 로블록스 결제(게임패스·개발자 상품)를 구축합니다. 가격표는 PART 4의 표를 그대로 사용합니다.

P9 — PHASE 9 PROMPT

전체 복사

【Phase 9】상점과 수익화를 만들자. (Phase 6 인벤 위에 추가)

- 1) ShopService(서버):
 - 골드 상점: 물약·버프·장신구 티어 1~2 등 소모/장비 21종 상시 판매.

- 캐시 상점 대체 "로블록스 샵": Robux 전용 = 게임패스/개발자 상품 연결 UI.
(현금 재화는 두지 않는다 — 결제 즉시 상품 지급이 로블록스 원칙)
- 특가 탭: 날짜 시드 기반 3종 로테이션(원작 dailyDeals 규칙 이식).
- 출석 도장: 일일 접속 시 도장 1개, 7일 연속 보상 테이블, DataStore 날짜 관리.

2) 결제 시스템:

- GamePassService: 게임패스 4종 구매 확인(UserOwnsGamePass) → 효과 적용.
(광고 제거 / 인벤+40칸 / 골드 1.5배 / 프리미엄 बै지)
- DevProductService: 개발자 상품 6종 — ProcessReceipt 완전 구현(중복 지급 방지, 재시도 안전). (골드 번들 3종 / 물약 번들 2종 / 레이드 입장권)
- 결제 실패/지연 시 안내 UI, 영수증은 서버 로그 남김.

3) 광고 보상: 보상형 광고 API(가능 플랫폼) — 광고 1회 시청 = 물약 3개, 하루 5회 제한. 실패 시 무보상 처리 안전장치.

4) 쿠폰: 서버 관리자가 발급하는 코드 입력 UI(RF_Coupon 검증), 1회용 코드 목록 모듈(설정 파일) — PART 4 쿠폰 운영 규칙 참조.

5) 거래 재해석(원작 거래소 대체): 대면 트레이드 창(2인, 각자 아이템 올리고 양측 확인 5초 후 교환, RF_Trade 서버 검증) — 자유 게시판은 만들지 않는다.

출력: ①설계 요약 ②전체 코드 ③결제 테스트 방법(Studio Test 모드에서 DevProduct 시뮬) ④트레이드 안전 검증 시나리오.

완료기준 — 실측 확인

- 골드로 물약 구매 → 인벤 반영 → 도장 7일 보상 로직 실측
- ProcessReceipt가 스튜디오 시뮬에서 지급되고 재시도에도 이중 지급되지 않는다
- 특가 3종이 날짜마다 바뀐다(시드 변경 테스트)
- 트레이드 중 아이템 교체·취소 시 교환이 안전하게 중단된다

Phase 10 — 퀘스트·에그 100종·펫·치장

콘텐츠

원작의 수집·성장 콘텐츠를 이식합니다. 에그 100종은 로블록스 맵 탐사 콘텐츠로 재해석합니다.

P10 — PHASE 10 PROMPT

전체 복사

【Phase 10】수집·콘텐츠 시스템을 만들자.

1) QuestService:

- 메인 퀘스트 20개(레벨 구간 연동: 첫 사냥→전직→보스→...), 일일 퀘스트 3개 (사냥 50·보스 1회·물약 5회). 진행도 서버 추적, 세이브 quests 갱신.
- 보상 지급 RemoteEvent + UI 토스트.

2) EggService — 숨은 에그 100종:

- 맵 곳곳에 숨은 에그 파트(Workspace/Maps/*/HiddenEggs), 터치로 획득.
- 9카테고리(마을·사냥터1~3·레이드·숨은길·챌린지·시즌·특별), 구간 보상 10/25/50/100개 = 치장·펫·칭호.
- 수집 UI: 에그 도감(획득/미획득 실루엣), 총 n/100 표기.

3) PetService: 펫 6종(자동전투 버프형 2·골드 수급형 2·수집형 2). 플레이어 뒤

Follow 모듈(P2 AttachmentService 연결), 펫 버프는 서버 스탯에 반영.
펫 알은 상자/퀘스트/에그 보상에서 획득.

4) CosmeticService:

- 코스튬 12종(아웃핏 오버레이) + 액세서리 5종(날개·헤일로·리본·왕관·데빌윙) — P2 AttachmentService로 장착, 로브룩스 샵 골드/도장 보상으로 판매.
- 치장 미리보기 UI(착용 프리뷰) 포함.

5) Tutorial: 첫 접속 시 마을 NPC 인터랙션 → 사냥터 입장 → 첫 몬스터 처치 → 첫 전직 안내 4단계 가이드 화살표.

출력: ①설계 요약 ②전체 코드 ③에그 100종 좌표 배치 전략(에디터가 채울 수 있게 에그 스폰 헬퍼 제공) ④퀘스트 진행 테스트 시나리오.

완료기준 — 실측 확인

- 일일 퀘스트가 날짜 초기화되고 보상이 지급된다
- 에그 10개 획득 시 구간 보상이 지급된다(테스트용 에그 배치 포함)
- 펫이 따라다니며 버프 스탯이 서버에 반영된다
- 코스튬·날개 장착이 다른 플레이어에게도 보인다

Phase 11 — 랭킹·GM 운영·환생

운영

순위 경쟁(랭킹), 운영 도구(GM 커맨드), 장기 동기부여(환생)를 추가해 라이브 운영 체계를 완성합니다.

P11 — PHASE 11 PROMPT

전체 복사

【Phase 11】운영 시스템을 만들자.

1) RankService:

- OrderedDataStore 3개 보드: 레벨 랭킹 / 레이드 누적 토벌 / 도장 누적.
- 마을 중앙 랭킹 게시물(SurfaceGui 상위 20명), 5분 갱신.
- 갱신 실패 시 이전 데이터 유지(순위 표시는 항상 존재).

2) GMService — UserId 화이트리스트 기반 관리자 커맨드(서버 콘솔/채팅 프리픽스):

- /gm give <플레이어> <아이템ID> <수량> / /gm level <플레이어> <레벨>
- /gm boss <보스ID> (레이드 무시 직접 소환, 테스트용)
- /gm announce <문구> (전체 공지 토스트)
- GM 무한 엘릭서(웹버전 GM 권한) 재현: GM 태그 플레이어는 물약 소모 0.
- 커맨드 실행 로그 남기기(운영 감사).

3) RebirthService — 환생 시스템(원작 이식):

- 조건: Lv100 달성. 환생 NPC에서 환생 시 레벨·스킬 리셋, 환생 카운트+1.
- 영구 보너스: 환생 1회당 스탯 +3%, 환생 전용 칭호·치장 5종.
- 세이브 rebirth 필드와 UI(환생 횟수 표기) 포함.

4) EERT 등급(원작): 주간 활동 점수(사냥량+보스+퀘스트) → 등급 S/A/B/C 표기, 랭킹 보드와 연동. 하락 방지 규칙(최고 등급 기록 유지)도 이식.

출력: ①설계 요약 ②전체 코드 ③GM 커맨드 테스트 시나리오 ④랭킹 더미데이터
삼입 스크립트(개발기 확인용).

완료기준 — 실측 확인

- GM 커맨드가 화이트리스트 외 사용자에게는 거부된다
- 환생 후 레벨 1로 돌아가고 영구 보너스 +3%가 적용된다
- 랭킹 게시물이 상위 20명을 5분마다 갱신한다
- 주간 등급이 활동량에 따라 산정된다

Phase 12 — 밸런스 조정 & 출시 체크리스트 필수

전체 밸런스를 골드 수치로 확정하고, 공개 출시 전 마지막 검증을 수행합니다. 밸런스 골드값은 PART 4의 수치표를 기준으로 합니다.

P12 — PHASE 12 PROMPT

전체 복사

【Phase 12】출시 전 밸런스·마무리를 하자.

1) 밸런스 데이터 확정 — PART 4 밸런스 수치표를 GameData/Balance 모듈로:

- 레벨 곡선: EXP_TABLE(Lv1→100, 배수 1.13), 몬스터 HP/ATK 티어별 배율 (티어1 ×1.0 → 티어5 ×12.5), 골드 드롭 곡선(티어별), 물약 회복량.
- 스킬 밸런스: 기본공격 ×1.0 기준, 스킬 mult 1.6~4.2(티어별), 궁극기 4차 ×4.2 쿨 60초. MP 소모 티어별.
- 보스: HP 티어 8단계(레이드 진행도), 파티 8인 기준 전투 시간 목표 4~7분.
- 상대 검증: "Lv30 2차 전직 기본장비 → 티어3 사냥터에서 초당 처치 0.6마리, 유지 골드 500/분" 같은 목표 페이스를 만족하는지 시뮬 스크립트로 확인.

2) 성능 마무리:

- 몬스터 사고 스로틀·파티를 수명·드롭 정리(5분 후 자동 소멸) 최종 점검.
- 25인 시뮬 가이드: Studio는 어려우니 핵심 지표(Output 서버 메모리, Heartbeat 스파이크) 체크리스트 제공.

3) 출시 체크리스트 생성:

- 게임 설정: 이름·설명·썸네일 3장·아이콘·태그(액션RPG·파티·레이드)
- 연령 등급 설문 완료 / 인앱 결제 활성화 확인 / 게임패스 4종·데브상품 6종 등록
- 서버 사이즈 25인·유예 옵션 / DataStore 스튜디오 액세스 차단 확인
- 첫 공지 문구·시작 이벤트(출석 도장 2배 주간) 준비

4) 최종 E2E: PART 4 검증 프롬프트로 전 시스템 테스트 실행.

출력: ①밸런스 모듈 전체 ②시뮬 스크립트+결과 ③출시 체크리스트(마크다운 체크박스)
④출시 직전 순서로 해야 할 Studio 작업 목록.

완료기준 — 실측 확인

- 밸런스 시물 결과가 목표 페이지(레벨 30 기준 지표)를 만족한다
- 출시 체크리스트가 전부 체크된 상태로 산출된다
- E2E 검증 프롬프트 실행에서 치명 버그 0건이다

PART 4 · VERIFY & APPENDIX

검증 프롬프트 · 합정 10선 · 수익화 가격표 · 밸런스 수치

4-1. E2E 검증 프롬프트 (P12 이후 언제든 실행)

전 시스템을 한 바퀴 돌리는 통합 테스트 지시입니다. 페이지를 몇 개만 완성했으면 해당 범위만 남겨 실행하세요. 버그가 발견되면 아래 리포트 양식으로 AI에게 되물어 합니다.

VERIFY — E2E TEST PROMPT

전체 복사

【E2E 검증】 지금까지 구현한 시스템을 통합 테스트하자. 아래 시나리오 각각에 대해
①필요한 테스트 코드(자동 검증 스크립트 또는 수동 절차) ②예상 결과 ③실패 시
원인 후보 3가지를 출력하라.

S1 세이브: 접속→골드 지급→강제 종료→재접속 = 골드 보존
S2 전투: 스킬 36종 각각 1회 발동 — 오류·쿨타임 무시·MP 음수 0건
S3 전직: 4계열 모두 1차→4차 완주 + 자유전직 2회 — 트리 누락 경로 0건
S4 레이드: 9보스 각각 토벌 1회 — 페이지 전환·드롭·귀환 정상
S5 파티: 4인 구성→사냥→분배→레이드 8인→해산 — 분배 오차 0
S6 상점: 골드 구매 10건 / 게임패스 효과 4종 / 데브상품 6종 이중지급 0건
S7 수집: 에그 3개 획득→구간보상 / 퀘스트 일일 리셋
S8 운영: GM 커맨드 권한 검증 / 랭킹 갱신 / 환생 플로우
S9 모바일: 디바이스 에뮬레이터 3종(폰/태블릿) 조작·UI 표시
S10 보안: 클라 위조 공격(데미지·좌표·아이템 생성) 서버 거부

버그 리포트 양식(발견 시 이 형식으로 출력):

[BUG-n] 제목 / 재현 절차 / 기대 vs 실제 / 원인 파일·함수 / 수정 코드 / 회귀 테스트 방법

4-2. 로블록스 합정 10선 — AI에게도 미리 알려주기

다음 10개는 로블록스 개발에서 가장 흔한 사고 지점입니다. AI가 마스터 프롬프트의 규칙을 놓쳤다 싶으면 해당 항목을 인용해 지적하세요. 각 페이지 프롬프트가 이미 대부분 예방하도록 작성돼 있지만, 리뷰 시 체크리스트로 활용합니다.

#	합정	대처
1	DataStore 한도	키당 4MB, 플레이어당 초당 쓰기 제한. 오토탈 30초 + 이벤트 시 저장으로 해결 (P1 설계에 반영됨)

2	ProcessReceipt 이중지급	영수증 ID 기록 없이 지급하면 재시도 때 복제됨. 반드시 처리 기록 후 true 반환(P9)
3	클라 신뢰	클라가 보낸 데미지·아이템은 전부 위조 가능. 서버 재검증 원칙(P4)
4	RemoteEvent 스팸	초당 다수 fire → 네트워크 붕괴. 상태는 Attribute, 위치는 Unreliable(P4·P8)
5	Humanoid 물리 락	몬스터 100체 Humanoid는 서버에 무겁다. 사고 스로틀 + 정리 (Despawn) 필수(P4)
6	wait() 폴링	while true do wait(0.1)로 상태 감시하면 크래시 전조. task.wait + 이벤트 구독으로 교체
7	모바일 UI 가림	채팅·버튼이 조이스틱과 겹침. TouchEnabled 분기 레이아웃 필수 (P3)
8	Teleport 시 세이브 유실	레이드 서버 이동 전 저장 + 귀환 후 재로드. 데이터는 Place별로 독립됨 (P7)
9	유령 참조	사망한 몬스터/떠난 플레이어를 계속 참조하면 메모리 누수. Destroy 후 nil 체크 습관화
10	Studio ≠ 실서버	스튜디오 통과 ≠ 실서버 통과. 퍼블리시 후 실서버에서 S1~S10 재실행 권장

4-3. 수익화 가격표 — 게임패스 4종 · 개발자 상품 6종

웹버전 캐시 상점(에메랄드 90종)을 로블록스 결제 구조로 압축한 설계입니다. Robux 가격은 로블록스 수수료 (약 30%)와 개발자 지분(프리미엄 가입자 이용분 70% 배분)을 감안한 표준 밴드이며, 출시 후 판매 데이터로 조정합니다. 게임패스는 영구 소유 효과만 올리고, 강한 전투력(스탯·장비)은 판매하지 않는 것이 커뮤니티 신뢰를 지키는 원칙입니다.

상품	Robux	효과	설계 근거
GP1 광고 제거	149	보상형 광고 미표시, 대신 보상 소형 지급 유지	중과세 없는 편의 개선
GP2 가방 확장	299	인벤 40→80칸 영구	수집 콘텐츠와 시너지
GP3 골드 1.5배	499	골드 획득량 영구 1.5배	성장 가속, 파밍 시간 절감

GP4 프리미엄 배지	999	전용 칭호·치장 5종·채팅 배지	정체성 소비, 파워 아님
DP1~3 골드 번들	99/499/999	골드 50,000 / 300,000 / 700,000	일일 획득 대비 3~5일분
DP4~5 물약 번들	199/499	HP/MP 물약 세트 30개 / 100개	레이드 준비 소모품
DP6 레이드 입장권	49	레이드 즉시 입장 1회(일일 무료 2회 외 추가)	시간을 돈으로 사는 옵션

운영 규칙: 쿠폰은 GM 커맨드로 1회용 코드 발급(P9), 도장 7일 연속 시 DP 보정품 지급. 로블록스 정책상 미성년 유저 결제 환불이 잦으므로 소모품 지급 로그를 반드시 남긴다.

4-4. 밸런스 수치표 (골드값 – 임의 변경 금지)

P12에서 GameData/Balance 모듈로 박을 최종 수치입니다. 웹버전 v1.4.27의 실측 밸런스에서 로블록스 25인 서버 페이지로 보정한 값입니다. AI가 이 표를 임의로 바꾸려 하면 원본으로 되돌리세요.

구간	성장 지표	경제 지표
Lv1~10 (미전직)	EXP 100→273, 스탯 가중 ×1.0	골드/분 150, 티어1 물약 주력
Lv10~30 (1차→2차)	EXP 배수 1.13, 스킬 mult 1.6~2.2	골드/분 350, 첫 장신구 목표
Lv30~50 (2차→3차)	스킬 mult 2.2~3.0, MP 소모 +40%	골드/분 700, 티어3 사냥터
Lv50~100 (3차→4차)	스킬 mult 3.0~4.2, 보스 필수	골드/분 1,200, 레이드 파밍
Lv100+ (4차 궁극기)	궁극기 ×4.2 쿨 60초, 환생 +3%/회	골드/분 1,800, 치장·환생 소비
보스 레이드 (8인)	HP 티어 8단계, 전투 시간 목표 4~7분	레이드 룬 8~15%, 입장권 DP6

밸런스 검증 방법 (P12 시뮬에서 사용)

위 수치를 GameData/Balance 모듈로 박은 뒤, "Lv30 2차 전직 기본장비" 가상 캐릭터로 티어3 사냥터 몬스터 100마리 처치 시뮬을 돌립니다. 초당 처치 0.6마리·유지 골드 500/분에서 벗어나면 몬스터 HP 배율과 물약 회복량부터 미세 조정하고, 레이드는 파티 8인 기준 전투 시간이 4~7분 안에 끝나는지로 보스 HP 티어를 조정합니다. 시뮬 스크립트는 P12 프롬프트가 생성해 줍니다.



지금 Cursor(또는 Claude)를 열고 마스터 프롬프트부터 붙여넣으세요

이 지시서의 모든 프롬프트는 원작 CERTZ v1.4.27의 실제 구현 기록에서 추출했습니다.
페이지를 한 칸 넘길 때마다 완료기준을 직접 플레이하며 검증하면, 원작의 12개 시스템이
로블록스에서 다시 살아납니다. 진행 상황을 아래 트래커에 기록하세요.

PHASE TRACKER — 진행 체크

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ☐ P0 | 프로젝트 세팅 & 폴더 구조 |
| ☐ P1 | 데이터 모델 & 저장 (ProfileService) |
| ☐ P2 | 캐릭터 스폰 & 스탯 & R15 어태치 |
| ☐ P3 | 이동·조작·카메라 (모바일 지원) |
| ☐ P4 | 전투 코어 & 몬스터 AI |
| ☐ P5 | 전직 트리 32클래스 & 스킬 |
| ☐ P6 | 인벤토리·장비·아이템·드롭 |
| ☐ P7 | 맵·사냥터·보스 레이드 |
| ☐ P8 | 파티·채팅·멀티 완성 |
| ☐ P9 | 상점·쿠폰·게임패스 수익화 |
| ☐ P10 | 퀘스트·에그·펫·치장 |
| ☐ P11 | 랭킹·GM 운영·환생 |
| ☐ P12 | 밸런스 & 출시 체크리스트 → E2E 검증 |